

Frameworks (continuação)

Prof. Sandro Laudaes

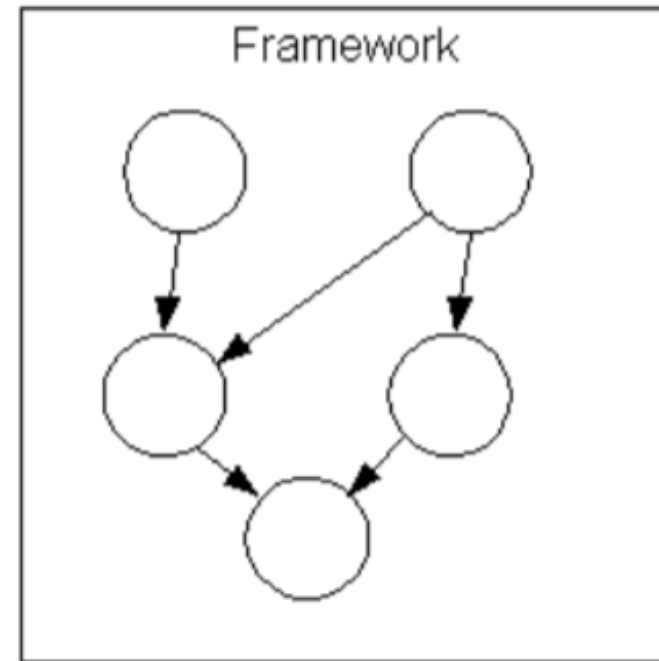
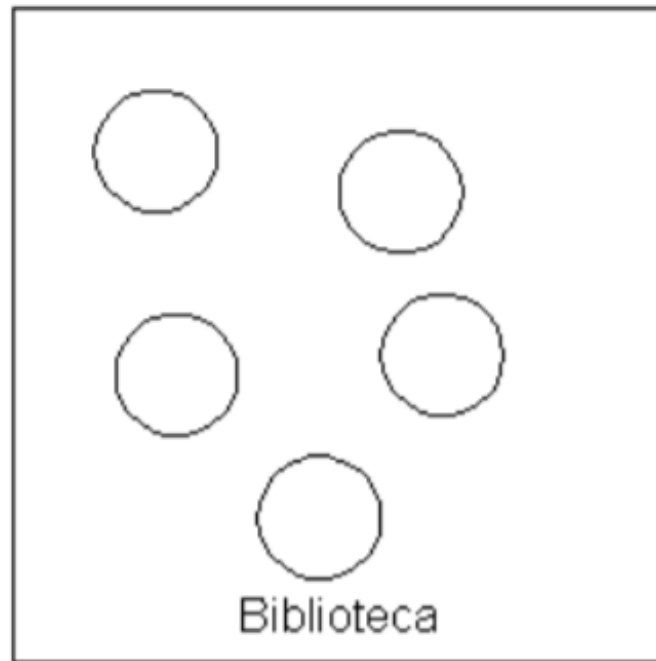
Definições de framework

- Johnson-1:** "A framework is a set of classes that embodies an abstract design for solutions to a family of related problems"
- Johnson-2:** "A framework is a set of objects that collaborate to carry out a set of responsibilities for an application subsystem domain"
- Johnson-3:** "A framework is a set of abstract classes and the way objects in those classes collaborate"
- Gamma:** "A framework is a set of cooperating classes that make up a reusable design for a specific class of software"
- Taligent:** "A framework is an extensible set of object-oriented classes that are integrated to execute well-defined sets of computing behavior"
- Govoni:** "A framework is an abstracted collection of classes, interfaces, and patterns dedicated to solving a class of problems through a flexible and extensible architecture"
- Rogers:** "A framework is a class library that captures patterns of interaction between objects. A framework consists of a suite of concrete and abstract classes, explicitly designed to be used together"

Framework X Biblioteca de Classes

Num framework, as dependências/colaborações estão embutidas (wired interconnections)

Com biblioteca, as aplicações criam as colaborações



Vê-se portanto que um framework impõe um **modelo de colaboração** (o resultado da análise e design) ao qual você deve se adaptar

Um framework é um projeto de um sistema, reutilizável que descreve como o sistema é decomposto em um conjunto de objetos que interagem

Às vezes o sistema é uma aplicação inteira ou um subsistema

O framework descreve:

- os objetos componentes e suas interações
- a interface de cada objeto e o fluxo de controle entre eles
- como as responsabilidades do sistema são mapeadas nos objetos

Frameworks X Padrões

- Padrões de Projeto e frameworks são coisas diferentes;
- Frameworks são estruturas de suporte bem definidas em que um outro projeto de software pode ser organizado e desenvolvido .

Frameworks X Padrões

- 📖 Padrões de projeto não são algoritmos;
- 📖 Padrões de projeto não oferecem componentes;
- 📖 Frameworks oferecem soluções comprovadamente eficientes;
- 📖 Catálogos de Padrões funcionam como “**Livros de Receitas**”

Na pratica

Software:



Bolo de Chocolate

Na pratica

Catálogos de padrões de projeto:



Na pratica

Framework:



Frameworks: História

Década de 1980:

- Linguagem OO: SmallTalk;
- C++ “engatinhava”;
- Programação de Frameworks era bastante popular;
- Alguns frameworks, que hoje chamados de padrões, surgiram.
Exemplo: MVC.

Frameworks: História

Década de 1990:

- Linguagens OO: C++, Java;
- Primeiras formalizações;
- Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides (GoF) escreveram:
 - Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
- “The GoF Book”.

Frameworks: História

Atualmente:

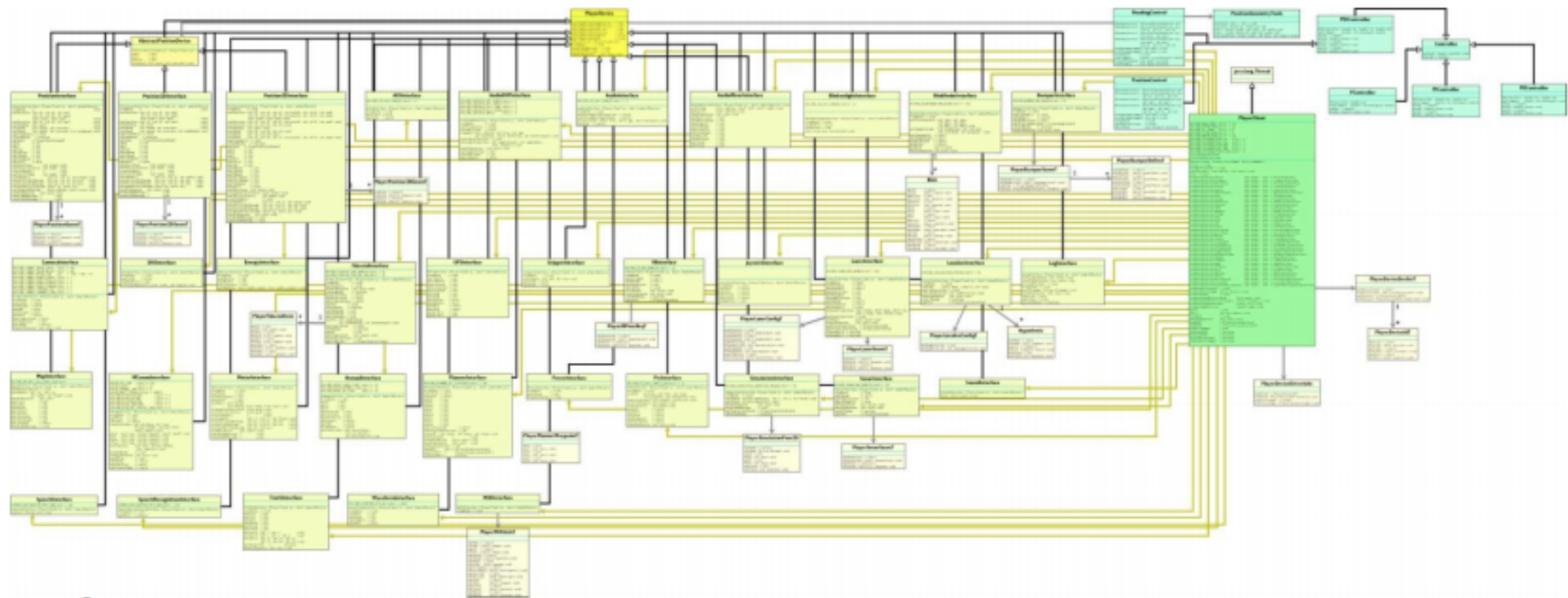
- Novos projetos são criados a todo momento;
- Há muitos projetos catalogados na Internet;
- Novos conceitos relacionam-se diretamente:
 - XP (eXtreme Programming – Programação Extrema);
 - Refactoring (Refatoração)

Frameworks X Padrões de projeto

- 📖 Os padrões de projeto são maneiras convenientes de reusar código orientado a objetos entre projetos e programadores.
- 📖 A idéia é simples: catalogar interações comuns entre objetos que são utilizados freqüentemente pelos programadores.
- 📖 Frameworks: são o próprio reuso em si, já com padrões catalogados embutidos no seu projeto.

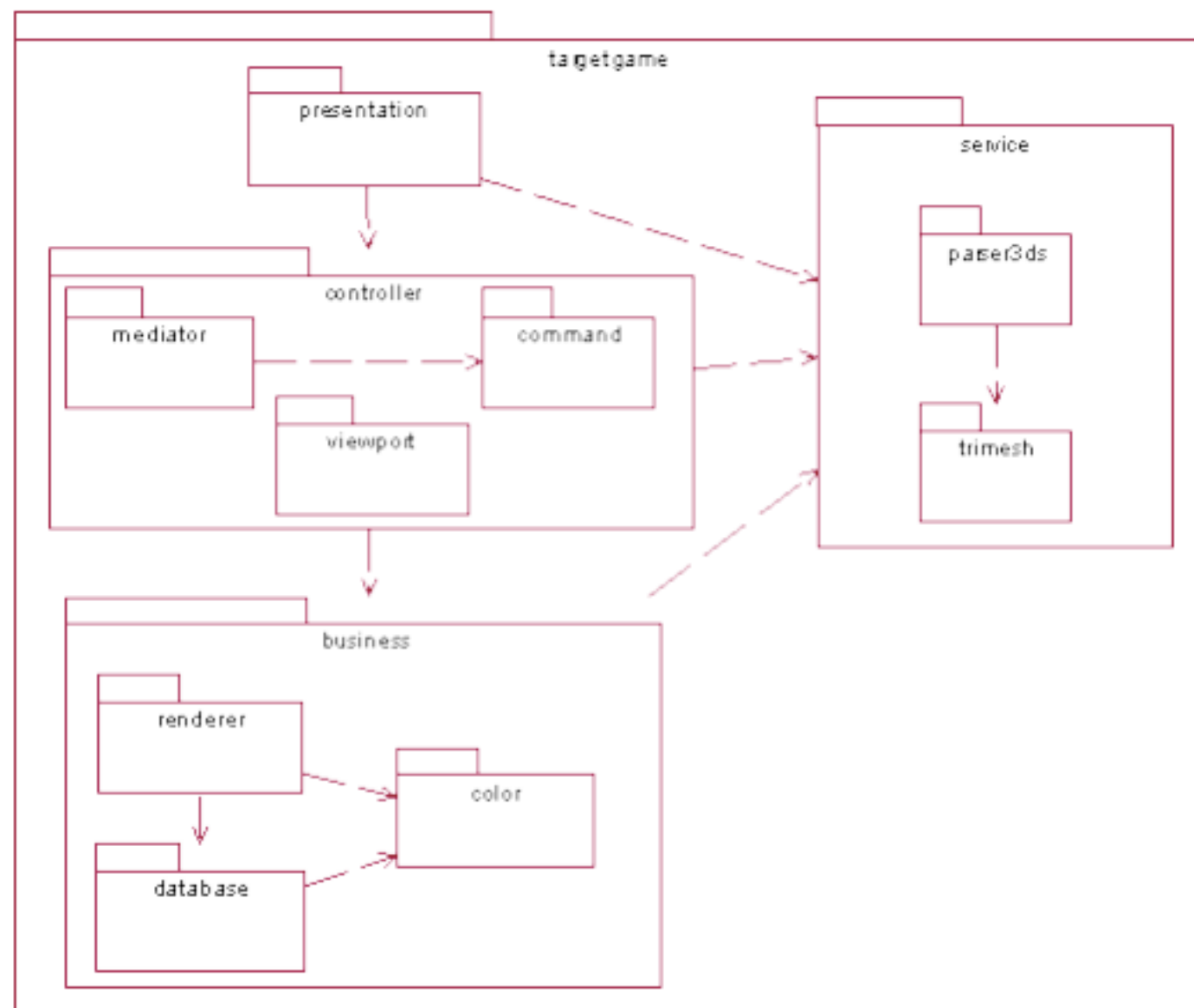
Frameworks

- Projeto de classes
 - fundamental para garantir a qualidade de software
 - insuficiente para grandes projetos de software



- É necessário considerar uma maior **granularidade** de módulos
 - **pacotes** podem ajudar!

- Pacotes e dependências:



- **Coesão**
 - O nível de especificidade de uma classe para desempenhar um papel em um contexto

- **Acoplamento**
 - Dependência e “conhecimento” entre classes

- **Granularidade**
 - Corresponde ao nível de detalhamento
 - Quanto mais granular um sistema, mais partes

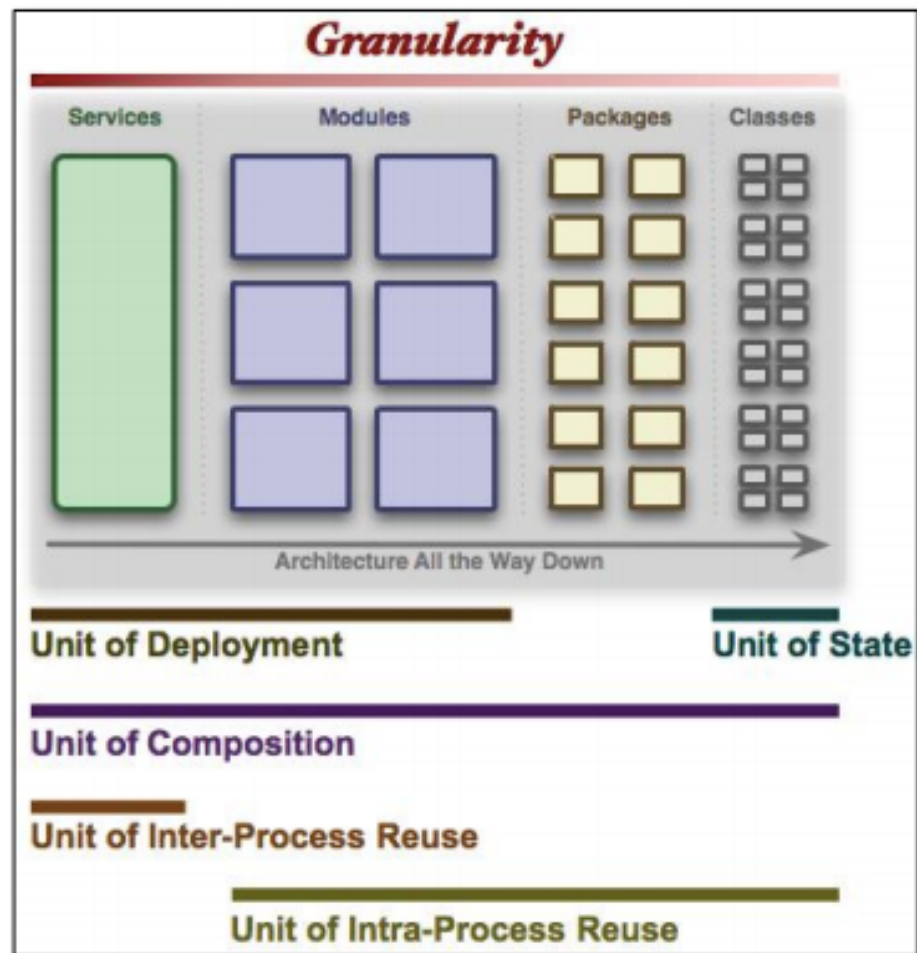
Mundo ideal:



Coesão



Acoplamento



Frameworks de desenvolvimento mobile multiplataforma

Exemplos de ferramentas:

<https://ionicframework.com/>

<https://onsen.io/>

<https://appmaker.xyz/>

Progressive Web Apps

Um **Progressive Web App** permite-lhe transmitir o seu conteúdo em qualquer dispositivo: mobile, tablet, desktop.

Progressive Web Apps

Exemplos de ferramentas:

Dojo (<https://dojo.io/>)

PWABuilder (<https://www.pwabuilder.com/>)

Framework7 (<https://framework7.io/>)

Polymer (<https://pwa-starter-kit.polymer-project.org/>)

Frameworks geradores de aplicativos

Exemplos de ferramentas:

1) APP INVENTOR do MIT (<http://ai2.appinventor.mit.edu/>)

2) THUNKABLE (<https://thunkable.com>)

3) KODULAR (<https://www.kodular.io/creator>)

Frameworks de automação de testes

Um framework de automação de teste é uma base e apoio para os ambientes de execução de scripts. O framework oferece ao usuário vários benefícios que o ajudam a desenvolver, executar e criar relatórios de scripts de automação de testes.

Frameworks de automação de testes

Em outras palavras, pode-se afirmar que um framework de testes é um conjunto de várias práticas, códigos de conduta, conceitos, processos, diretrizes, hierarquia de arquivos, módulos, mecanismos de relatórios, dados de testes e etc.

Frameworks de automação de testes

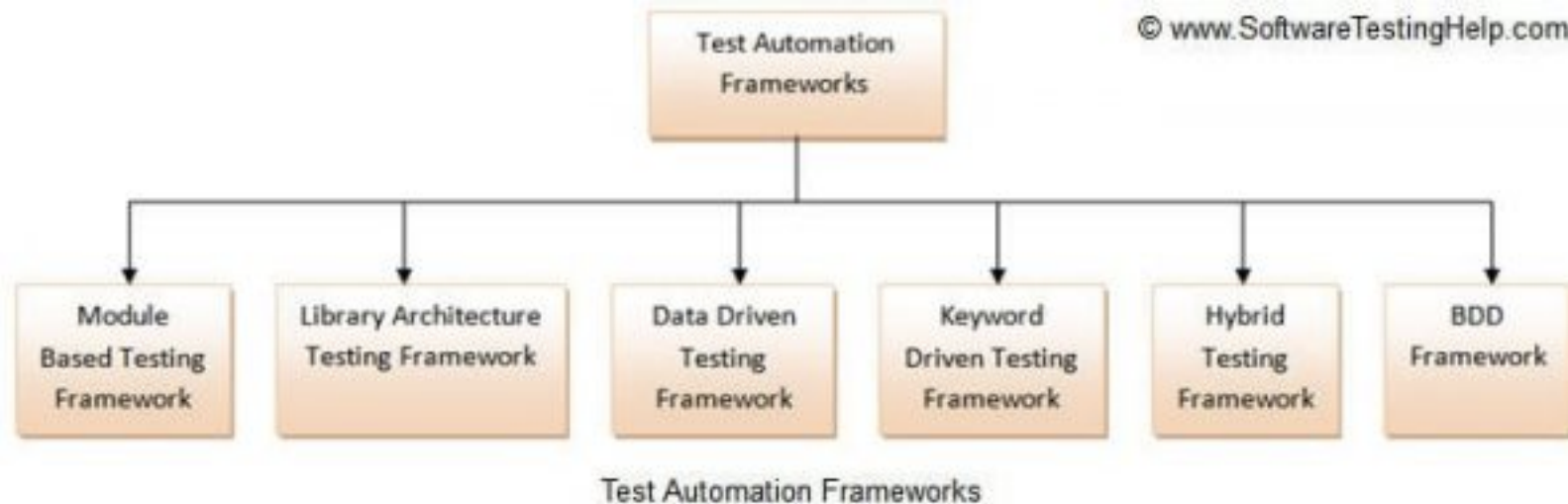
A necessidade do uso de um framework de automação de testes padrão surge quando a equipe tem vários desenvolvedores trabalhando em partes diferentes do mesmo aplicativo e torna-se necessário evitar a situação em que cada desenvolvedor escolheu uma abordagem diferente para a automação.

Vantagens de Frameworks de automação de testes

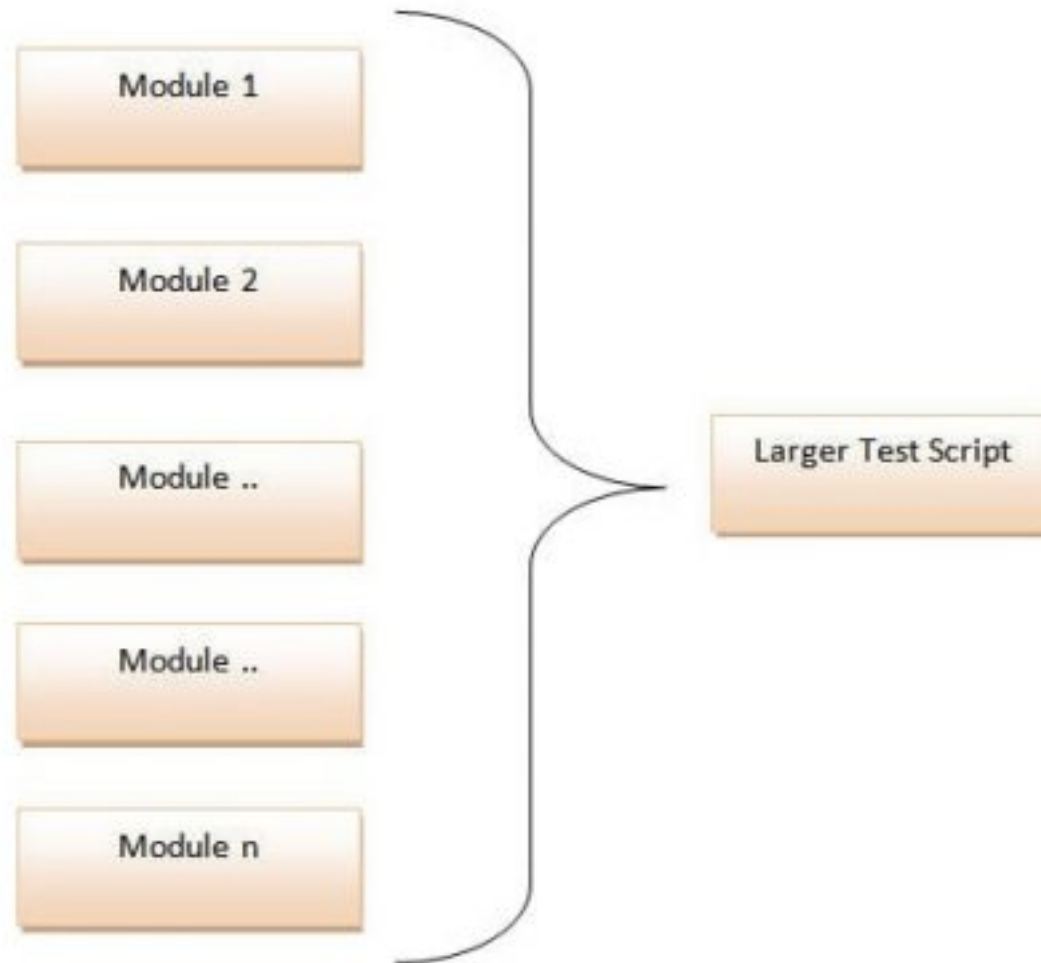
- Reaproveitamento do código
- Maior cobertura dos testes
- Recuperação de cenários
- Baixo custo de manutenção

Tipos de Frameworks de automação de testes

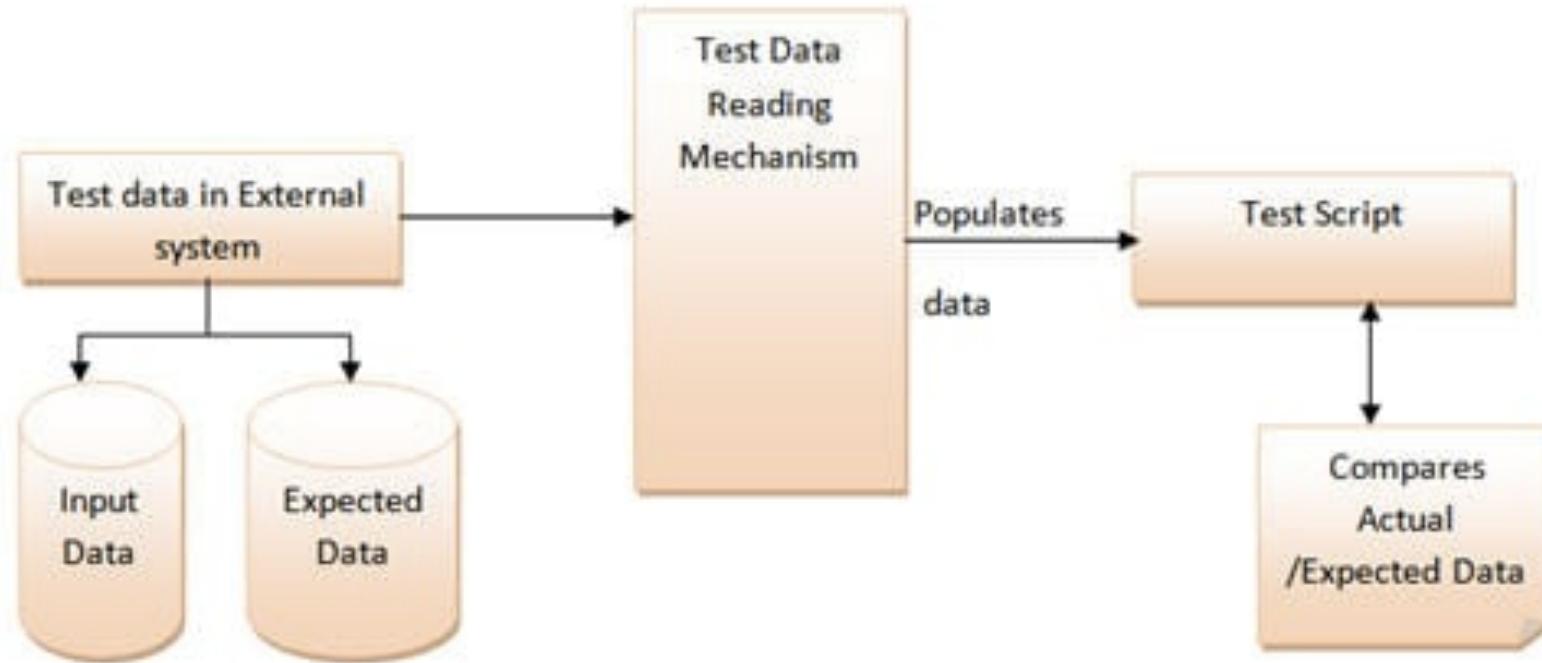
- Framework baseado em módulos
- Framework de arquitetura de biblioteca
- Framework baseado em dados
- Framework orientado por palavras-chave
- Framework de Testes Híbridos
- Framework de Desenv. Orientado pelo Comportamento



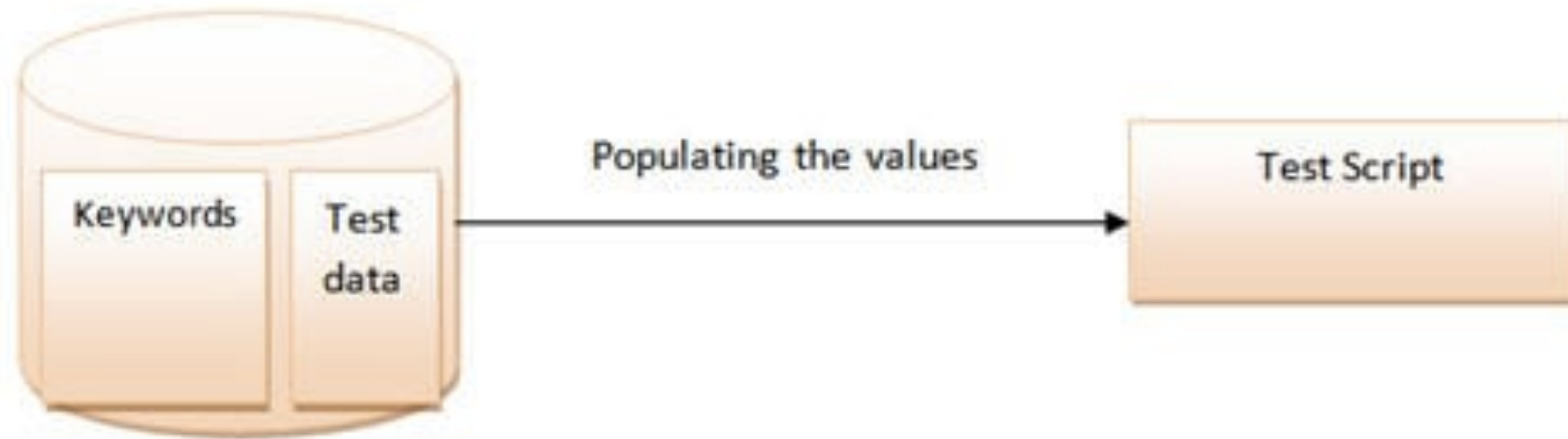
Framework baseado em módulos



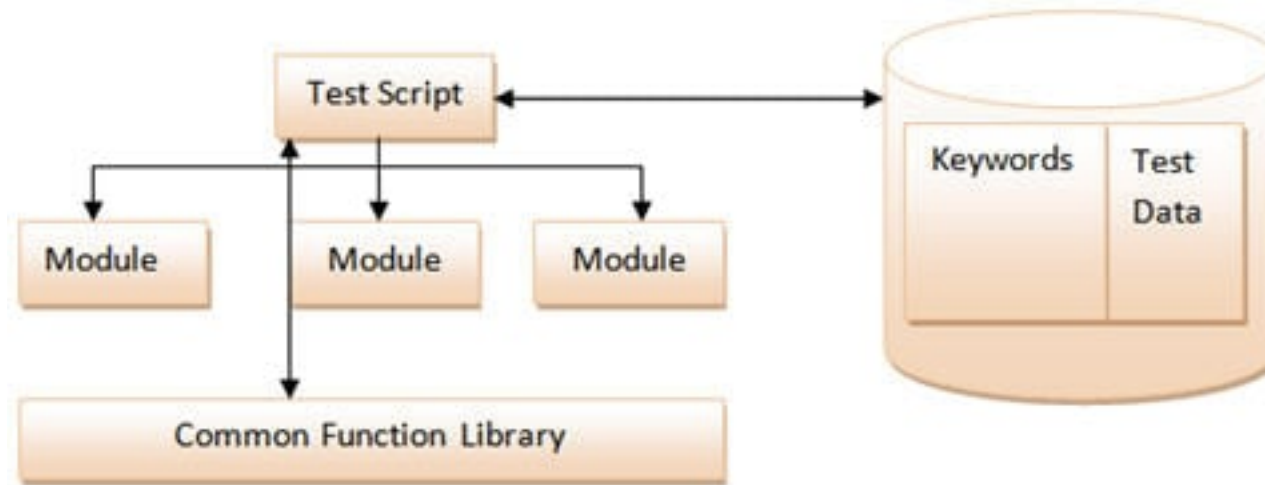
Framework baseado em dados



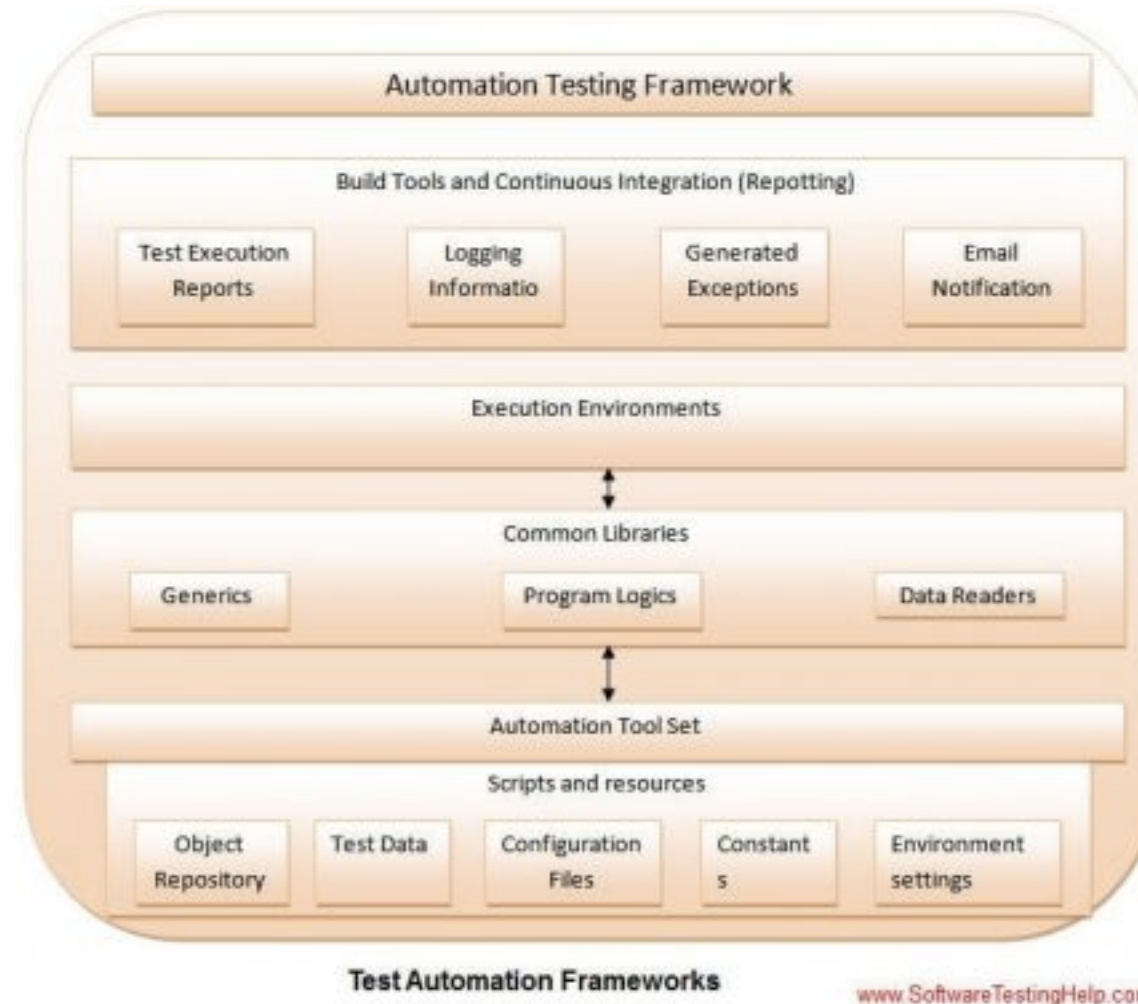
Framework orientado por palavra-chave



Framework de testes hibridos



Framework orientado pelo comportamento



Referencias

Mohamed E. Fayad (Editor), Douglas C. Schmidt (Editor), Ralph E. Johnson (Editor).
Building Application Frameworks: Object-Oriented Foundations of Framework Design.
Wiley; 1 edition (September 13, 1999). Capítulos 1, 15 e 16.

www.softwaretestinghelp.com